

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ (επί πτυχίω)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος

Σύνολο 100 βαθμοί

Διάρκεια: 3 ώρες

Επιτρέπεται η χρήση έντυπων σημειώσεων/ υλικού του μαθήματος/ τυπολόγιο. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητά τηλέφωνα/τάμπλετ/υπολογιστές (εξαιρείται το κομπιουτεράκι).

ΘΕΜΑ 1 (30%)

Ερωτήσεις επισήμανσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- 1) Το διαμορφωμένο κατά FM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t)$ έχει τη μορφή $x(t)=[A_c+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ (5%)
- 2) Ένα αναλογικό σήμα που διακριτοποιείται στο χρόνο, αλλά χωρίς να κβαντίζεται, ονομάζεται ψηφιακό. (5%)
- 3) Ο λευκός θόρυβος είναι ο θόρυβος ο οποίος ακολουθεί την κατανομή Gauss και όχι αυτός που έχει ομοιόμορφη φασματική κατανομή. (5%)
- 4) Η κβάντιση είναι αντιστρέψιμη διαδικασία που επιτρέπει την τέλεια αναπαραγωγή του σήματος. (7%)
- 5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός περιοδικού τετραγωνικού παλμού είναι ημιτονοειδής. (8%)

ΘΕΜΑ 2 (20%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- 1) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά AM σήμα όταν το φέρον είναι $c(t)=2\cos(8\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=0.5\cos(2\pi t)$ (6%)
- 2) Έστω το σήμα $x(t) = A\cos(2\pi f_1 t) + B\cos(2\pi f_2 t)$, $f_1 \neq f_2$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (7%)
- 3) Έστω το σήμα πληροφορίας $m(t) = 2\cos(2\pi 104t)$ Volt διαμορφώνεται κατά FM με ευαισθησία συχνότητας $K_f = 5$ KHz/Volt. Πόσες αρμονικές περιέχονται στο ενεργό εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος; (7%)